SIMULADO & BANCO DE QUESTÕES MULTIVERSÃO (PROVAS A, B, C, D)

AVALIAÇÃO 2: FORÇA MAGNÉTICA E FENÔMENOS MAGNÉTICOS NA MATÉRIA

Curso: Técnico / Integrado | Disciplina: Magnetismo e Eletromagnetismo 2026.2 | Prof. Humberto Luz Oliveira
Referência Bibliográfica: Ramalho, Nicolau e Toledo — Os Fundamentos da Física (Vol. 3, Cap. 14)

📌 ESTRUTURA DO SIMULADO E ORIENTAÇÕES DE APLICAÇÃO:
• O documento reúne 4 Versões Completas de Avaliação (Provas A, B, C e D), organizadas em formato de lista de exercícios integrados.
• Cada versão contém 4 Questões de Múltipla Escolha Somatória no Estilo UFSC (proposições 01, 02, 04, 08 e 16) com contexto do ENEM e 1 Questão Discursiva Aberta.
• Distribuição por Prova: 2 Questões Conceituais/Qualitativas (TBR: Entender/Analisar - sem cálculos) + 2 Questões Quantitativas/Analíticas (TBR: Aplicar/Avaliar - com cálculos) + 1 Questão Discursiva.
• Total do Banco: 16 Questões de Somatória (8 Qualitativas + 8 Quantitativas) + 4 Questões Discursivas.
• Ao final de cada prova, apresenta-se o Gabarito Oficial com a Soma Correta e o Memorial de Resolução Detalhado proposição por proposição.

PROVA A (VERSÃO A)

QUESTÃO 01 [Qualitativa / Conceitual (TBR: Entender e Analisar) — Trajetórias de Partículas Carregadas e Força Magnética (Ramalho P.332, P.337)]

Texto-base (ENEM): *Em experimentos de física de partículas utilizando câmaras de bolhas ou espectrômetros de massa, feixes de partículas com diferentes cargas e massas são injetados em uma região onde atua um campo magnético uniforme B. Um físico analisa as deflexões sofridas pelas partículas para identificar suas propriedades elétricas e mecânicas.*

Com base nos princípios da força magnética sobre cargas móveis e na análise das trajetórias descritas em um campo magnético uniforme B, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) A força magnética atua como resultante centrípeta sobre uma carga lançada perpendicularmente ao campo magnético B, alterando a direção do vetor velocidade sem alterar o seu módulo ou a sua energia cinética.

(02) Partículas eletricamente neutras (como o nêutron) sofrem o maior desvio lateral da câmara, pois não possuem repulsão eletrostática que desacelere seu movimento.

(04) Partículas de cargas elétricas opostas mas de mesmo módulo, lançadas com a mesma velocidade no mesmo sentido, curvam-se em sentidos opostos, conforme previsto pela Regra da Mão Direita nº 2.

(08) Se a velocidade da partícula for paralela às linhas de indução do campo magnético, a força magnética atingirá seu valor máximo e a partícula descreverá um movimento circular uniforme.

(16) Para lançamentos perpendiculares ao campo, o raio da trajetória circular R é diretamente proporcional à quantidade de movimento da partícula ($p = m \cdot v$) e inversamente proporcional ao produto do módulo da carga pelo campo ($R = m \cdot v / (|q| \cdot B)$).

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 21

Proposições corretas: 01, 04 e 16. Soma = 01 + 04 + 16 = 21.

• 01 [CORRETA]: Como Fm é perpendicular a v, ela não realiza trabalho (W = 0). Fm altera apenas a direção de v, atuando como força centrípeta e mantendo a energia cinética constante.

• 02 [INCORRETA]: q = 0 implica Fm = 0. Partículas neutras não sofrem desvio magnético.

• 04 [CORRETA]: O sentido da força magnética inverte ao inverter o sinal da carga q, curvando a trajetória no sentido oposto.

• 08 [INCORRETA]: Para theta = 0° ou 180°, Fm = 0, gerando movimento retilíneo uniforme (MRU).

• 16 [CORRETA]: Igualando Fm = Fcp => $|q| v B = m v^2 / R$ => $R = (m v) / (|q| B)$.

QUESTÃO 02 [Qualitativa / Conceitual (TBR: Entender e Analisar) — Fenômenos Magnéticos na Matéria e Domínios de Weiss (Ramalho Cap. 14.4)]

Texto-base (ENEM): *Os materiais reagem de maneiras marcadamente distintas quando submetidos a um campo magnético externo B0. Enquanto substâncias como o ferro e o aço aumentam drasticamente a intensidade do campo interno, materiais como cobre e alumínio apresentam respostas muito mais discretas.*

Considerando a classificação das substâncias magnéticas (diamagnéticas, paramagnéticas e ferromagnéticas) e a teoria dos domínios de Weiss, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) Substâncias ferromagnéticas (como o ferro e o aço) possuem domínios de Weiss, que são regiões onde os spins eletrônicos estão espontaneamente alinhados; ao aplicar um campo externo B0, esses domínios se orientam na direção do campo, multiplicando o campo resultante B em centenas de vezes.

(02) O ponto de Curie é a temperatura crítica acima da qual o agitação térmica destrói o alinhamento dos domínios de Weiss, fazendo com que o material ferromagnético perca suas propriedades e passe a se comportar como paramagnético.

(04) Substâncias diamagnéticas (como o cobre e o bismuto) intensificam fortemente o campo magnético do solenoide devido ao alinhamento positivo de seus spins desemparelhados.

(08) A curva de histerese magnética indica que o aço temperado perde sua imantação imediatamente após a interrupção da corrente elétrica do solenoide, tornando-se ideal para eletroímãs de guindastes.

(16) Nos núcleos de eletroímãs de campainhas e relés, utiliza-se o ferro doce porque ele se imanta rapidamente na presença de corrente e se desimanta quase instantaneamente ao desligar o circuito.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 19

Proposições corretas: 01, 02 e 16. Soma = 01 + 02 + 16 = 19.
• 01 [CORRETA]: Domínios de Weiss orientam-se com B0, gerando forte amplificação (B >> B0).
• 02 [CORRETA]: O Ponto de Curie (ex: 770 °C para o ferro) desordena os domínios por agitação térmica.
• 04 [INCORRETA]: O diamagnetismo enfraquece suavemente o campo interno (B < B0).
• 08 [INCORRETA]: O aço temperado possui alta histerese e alta imantação residual, retendo o magnetismo.
• 16 [CORRETA]: O ferro doce possui ciclo de histerese estreito (baixo magnetismo residual), essencial para desligamento rápido.

QUESTÃO 03 [Quantitativa / Analítica (TBR: Aplicar e Avaliar) — Massa, Raio, Período e Trabalho de Carga em Campo Magnético (Ramalho P.335, T.343)]

Texto-base (ENEM): *Em um espectrômetro de massa, um próton de carga elétrica $q = +1,6 \times 10^{-19}$ C e massa $m = 1,6 \times 10^{-27}$ kg penetra perpendicularmente nas linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade $B = 0,20$ T com velocidade $v = 2,0 \times 10^{6}$ m/s.*

A partir dos dados fornecidos e aplicando as equações do movimento de cargas móveis em campos magnéticos uniformes, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) A intensidade da força magnética que atua sobre o próton no instante de penetração no campo é igual a $6,4 \times 10^{-14}$ N.

(02) O raio R da trajetória circular descrita pelo próton na região do campo magnético é igual a 0,10 m (10 cm).

(04) Se a velocidade de lançamento do próton for duplicada para $4,0 \times 10^{6}$ m/s, o período T do movimento circular será reduzido pela metade.

(08) O período T do movimento circular executado pelo próton é igual a $\pi \times 10^{-7}$ s (aproximadamente $3,14 \times 10^{-7}$ s).

(16) O trabalho realizado pela força magnética ao longo de uma volta completa do próton é igual a $1,28\pi \times 10^{-14}$ J.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 11
Proposições corretas: 01, 02 e 08. Soma = 01 + 02 + 08 = 11.
• 01 [CORRETA]: $F_m = |q| \cdot v \cdot B \cdot \text{sen}(90°) = 1,6 \cdot 10^{-19} \times 2,0 \cdot 10^{6} \times 0,20 \times 1 = 6,4 \times 10^{-14}$ N.
• 02 [CORRETA]: $R = (m \cdot v) / (|q| \cdot B) = (1,6 \cdot 10^{-27} \times 2,0 \cdot 10^{6}) / (1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,20) = 0,10$ m (10 cm).
• 04 [INCORRETA]: $T = (2 \cdot \pi \cdot m) / (|q| \cdot B)$. Não há termo de velocidade v, logo T não se altera ao dobrar v.
• 08 [CORRETA]: $T = (2 \cdot \pi \times 1,6 \cdot 10^{-27}) / (1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,20) = (3,2 \cdot \pi \cdot 10^{-27}) / (0,32 \cdot 10^{-19}) = \pi \times 10^{-7}$ s.
• 16 [INCORRETA]: Como F_m é centrípeta (perpendicular ao vetor velocidade), o trabalho é estritamente nulo (W = 0).

QUESTÃO 04 [Quantitativa / Analítica (TBR: Aplicar e Avaliar) — Força Magnética em Condutor Reto e Condutores Paralelos (Ramalho P.344, P.348)]

Texto-base (ENEM): *Um segmento de fio condutor reto e horizontal de comprimento $L = 0,20$ m e massa $m = 40$ g (0,04 kg) é percorrido por uma corrente elétrica constante $i = 4,0$ A. O fio está totalmente imerso em uma região de*

campo magnético uniforme B horizontal e perpendicular ao condutor, mantendo-se em equilíbrio suspenso no ar sob ação exclusiva da gravidade (g = 10 m/s²).

Com base nas leis da força magnética sobre condutores retos e condutores paralelos (μ0 = 4pi × 10^{-7} T·m/A), assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) Para manter o condutor em equilíbrio horizontal, a força magnética vertical dirigida para cima deve ter intensidade igual a 0,40 N, igualando-se ao peso do fio.

(02) A intensidade do campo magnético B necessário para sustentar o condutor em equilíbrio é igual a 0,50 T.

(04) Se a corrente elétrica no condutor for duplicada para 8,0 A, a força magnética permanecerá inalterada, mantendo o fio em equilíbrio estável.

(08) Considere agora dois condutores retos, extensos e paralelos, separados por r = 0,10 m no vácuo, percorridos por correntes de 4,0 A no mesmo sentido. A força de atração magnética por metro de comprimento exercida entre eles vale 3,2 × 10^{-5} N/m.

(16) Inverter simultaneamente os sentidos das correntes elétricas nos dois condutores paralelos altera a força de atração para uma força de repulsão de mesma intensidade.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 11

Proposições corretas: 01, 02 e 08. Soma = 01 + 02 + 08 = 11.

• 01 [CORRETA]: P = m·g = 0,04 kg × 10 m/s² = 0,40 N. No equilíbrio, Fm = P = 0,40 N para cima.

• 02 [CORRETA]: Fm = B·i·L·sen(90°) => 0,40 = B × 4,0 × 0,20 × 1 => B = 0,40 / 0,80 = 0,50 T.

• 04 [INCORRETA]: Dobrando a corrente i = 8,0 A => Fm = 0,50 × 8,0 × 0,20 = 0,80 N > P, o fio sobe.

• 08 [CORRETA]: F/L = (μ0 · i1 · i2) / (2pi · r) = (4pi·10^{-7} × 4,0 × 4,0) / (2pi × 0,10) = 3,2 × 10^{-5} N/m.

• 16 [INCORRETA]: Correntes de mesmo sentido se atraem. Invertendo ambas, elas permanecem no mesmo sentido, mantendo a atração.

QUESTÃO 05 [Discursiva / Aberta (Todas as Provas) — Seletor de Velocidades e Campos Cruzados (Ramalho P.341, P.357)]

Em um seletor de velocidades de um espectrômetro, um feixe de elétrons (q = -1,6 × 10^{-19} C, m = 9,1 × 10^{-31} kg) é injetado com velocidade v = 4,0 × 10^{6} m/s entre duas placas condutoras paralelas dispostas na horizontal. Na região entre as placas existem um campo elétrico uniforme E = 2,0 × 10^{4} V/m vertical apontando para baixo e um campo magnético uniforme B = 5,0 × 10^{-3} T perpendicular ao plano do movimento.

a) Explique detalhadamente por que os elétrons conseguem atravessar o seletor em linha reta sem sofrer desvio e deduza a equação analítica da velocidade selecionada v em função dos campos E e B.
b) Desligando-se o campo elétrico (E = 0) e mantendo-se apenas o campo magnético B = 5,0 × 10^{-3} T, determine o raio R da trajetória circular descrita pelo elétron e o sentido da deflexão sofrida.

GABARITO & MEMORIAL DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO DISCURSIVA:

Gabarito Discursiva Prova A:

a) O elétron fica sujeito a duas forças opostas:

• Força Elétrica: Fe = |q|·E (para cima, pois q < 0 e E aponta para baixo).

• Força Magnética: Fm = |q|·v·B (para baixo, pela Regra da Mão Direita nº 2 para q < 0).
Para trajetória retilínea sem desvio, a resultante deve ser nula (Fe = Fm):
|q|·E = |q|·v·B => v = E / B.
Substituindo os valores: v = (2,0 × 10^4 V/m) / (5,0 × 10^{-3} T) = 4,0 × 10^6 m/s. Como a velocidade do feixe é exatamente igual a E/B, a força elétrica anula rigorosamente a força magnética, garantindo aceleração nula e trajetória retilínea.

b) Com E = 0, atua apenas a força magnética como resultante centrípeta (Fm = Fcp):
|q|·v·B = m·v^2 / R => R = (m·v) / (|q|·B).
Calculando o raio:
R = (9,1 × 10^{-31} kg × 4,0 × 10^6 m/s) / (1,6 × 10^{-19} C × 5,0 × 10^{-3} T)
R = (36,4 × 10^{-25}) / (8,0 × 10^{-22}) = 4,55 × 10^{-3} m = 4,55 mm.
Sentido da deflexão: Como a força magnética atua para baixo no elétron (q < 0), ele será defletido para baixo, descrevendo uma trajetória circular no sentido horário.

PROVA B (VERSÃO B)

QUESTÃO 06 [Qualitativa / Conceitual (TBR: Entender e Analisar) — Regra da Mão Direita nº 2 e Tipos de Trajetória (Ramalho Cap. 14.1)]

Texto-base (ENEM): *O comportamento dinâmico de uma partícula eletrizada lançada em um campo magnético uniforme B depende fundamentalmente do ângulo theta formado entre o vetor velocidade inicial v e as linhas de indução do campo magnético.*

Analisando as diferentes condições de lançamento e a orientação da força magnética dada pela Regra da Mão Direita nº 2, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) Quando uma carga é lançada formando um ângulo agudo theta (diferente de 0°, 90° e 180°) com o campo magnético, a componente paralela da velocidade gera MRU e a componente perpendicular gera MCU, resultando em um movimento helicoidal uniforme.

(02) A força magnética realiza trabalho positivo sobre a carga elétrica móvel quando o movimento é circular uniforme, aumentando gradativamente a sua velocidade vetorial.

(04) Ao aplicar a Regra da Mão Direita nº 2 para uma carga elétrica negativa, o sentido da força magnética Fm é oposto ao sentido do 'empurrão' dado pela palma da mão.

(08) Se a carga elétrica for lançada na mesma direção das linhas do campo magnético (theta = 0° ou theta = 180°), a força magnética será nula e a partícula manterá Movimento Retilíneo Uniforme (MRU).

(16) No Movimento Circular Uniforme (MCU) provocado por um campo magnético, o tempo gasto para a partícula completar uma volta (período T) aumenta proporcionalmente ao quadrado da velocidade de lançamento.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 13

Proposições corretas: 01, 04 e 08. Soma = 01 + 04 + 08 = 13.

• 01 [CORRETA]: Composição de MRU ao longo de B com MCU perpendicular gera a hélice cilíndrica (MHU).

• 02 [INCORRETA]: Fm é perpendicular ao deslocamento, logo W = 0 em qualquer ponto da trajetória.

• 04 [CORRETA]: Para carga positiva, o sentido de Fm é o do empurrão da palma da mão; para carga negativa, inverte-se o sentido.

• 08 [CORRETA]: theta = 0° ou 180° => sen(theta) = 0 => Fm = 0 (MRU).

• 16 [INCORRETA]: T = (2·pi·m)/(|q|·B) independe da velocidade v.

QUESTÃO 07 [Qualitativa / Conceitual (TBR: Entender e Analisar) — Eletroímãs, Supercondutividade e Aplicações Tecnológicas (Ramalho Cap. 14.4)]

Texto-base (ENEM): *As propriedades magnéticas da matéria viabilizam tecnologias essenciais no mundo contemporâneo, que vão desde sistemas simples de travamento e sinalização sonora até trens de alta velocidade que levitam sobre trilhos magnetizados.*

Com base no funcionamento de eletroímãs, nos materiais ferromagnéticos e no fenômeno da supercondutividade, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) Materiais supercondutores mantidos abaixo de sua temperatura crítica apresentam resistência elétrica nula e expulsam totalmente os campos magnéticos de seu interior (Efeito Meissner), permitindo a levitação magnética de trens Maglev.

(02) O ferro doce é o material mais adequado para compor o núcleo de eletroímãs de guindastes e campainhas elétricas, pois apresenta baixo magnetismo residual, desimantando-se assim que a corrente é interrompida.

(04) Para que um material metálico se torne supercondutor, é necessário elevar sua temperatura acima do Ponto de Curie para eliminar a agitação térmica dos elétrons.

(08) Um guindaste eletromagnético atrai apenas peças de ferro que já estejam previamente magnetizadas com polaridade oposta à do eletroímã.

(16) Em um guindaste eletromagnético industrial, a capacidade de carga é controlada pela intensidade da corrente elétrica que circula pelas bobinas, permitindo capturar e soltar toneladas de sucata metálica instantaneamente.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 19

Proposições corretas: 01, 02 e 16. Soma = 01 + 02 + 16 = 19.

• 01 [CORRETA]: Supercondutores expulsam o campo magnético (Efeito Meissner) e levitam sobre ímãs.

• 02 [CORRETA]: O ferro doce possui ciclo de histerese estreito e baixa imantação residual, essencial para soltar as peças ao cortar a corrente.

• 04 [INCORRETA]: Supercondutividade exige resfriamento (ex: hélio/nitrogênio líquido), não aquecimento.

• 08 [INCORRETA]: O eletroímã imanta ferro neutro por indução magnética, atraindo-o sempre.

• 16 [CORRETA]: A intensidade do campo B e da força Fm é diretamente proporcional à corrente i (Fm proportional i^2).

QUESTÃO 08 [Quantitativa / Analítica (TBR: Aplicar e Avaliar) — Trajetória Circular de Íons e Raio de Curvatura (Ramalho P.336, P.352)]

Texto-base (ENEM): *Partículas alfa de carga q = +3,2 × 10^−19 C e massa m = 3,2 × 10^−26 kg são aceleradas e lançadas perpendicularmente a um campo magnético uniforme B = 0,50 T com velocidade v = 1,0 × 10^5 m/s.*

Analisando o movimento circular uniforme descrito pelas partículas alfa na câmara do acelerador, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) A intensidade da força magnética atrativa/centrípeta exercida pelo campo magnético sobre cada partícula alfa é igual a 1,6 × 10^−14 N.

(02) O raio R da trajetória circular descrita pela partícula alfa é igual a 20 mm (0,020 m).

(04) Se a massa da partícula fosse o dobro mantendo a mesma carga e velocidade, o raio da trajetória seria reduzido pela metade.

(08) O período T necessário para a partícula alfa completar uma volta completa é igual a 4pi × 10^−7 s (aproximadamente 1,26 × 10^−6 s).

(16) A aceleração centrípeta sofrida pela partícula alfa possui módulo igual a zero, pois a velocidade escalar é constante.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 11

Proposições corretas: 01, 02 e 08. Soma = 01 + 02 + 08 = 11.

- 01 [CORRETA]: Fm = |q|·v·B = 3,2·10^−19 × 1,0·10^5 × 0,50 = 1,6 × 10^−14 N.
- 02 [CORRETA]: R = (m·v) / (|q|·B) = (3,2·10^−26 × 1,0·10^5) / (3,2·10^−19 × 0,50) = 0,020 m = 20 mm.
- 04 [INCORRETA]: R é diretamente proporcional a m (R proportional m). Dobrar a massa dobra o raio R.
- 08 [CORRETA]: T = (2·pi·m) / (|q|·B) = (2·pi × 3,2·10^−26) / (3,2·10^−19 × 0,50) = 4pi × 10^−7 s.
- 16 [INCORRETA]: acp = v^2 / R = (1,0·10^5)^2 / 0,02 = 5,0 × 10^11 m/s^2 != 0.

QUESTÃO 09 [Quantitativa / Analítica (TBR: Aplicar e Avaliar) — Força Magnética em Condutor Reto e Balança Magnética (Ramalho R.136, P.347)]

Texto-base (ENEM): *Uma haste metálica retilinta de comprimento L = 0,30 m está totalmente inserida em um campo magnético uniforme B = 0,20 T. Quando uma corrente elétrica i = 5,0 A passa pelo condutor, ele fica sujeito a uma força magnética Fm.*

Com base no cálculo da força magnética sobre condutores retos e na interação entre fios paralelos (μ0 = 4pi × 10^−7 T·m/A), assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) Quando a haste está disposta perpendicularmente às linhas do campo magnético (theta = 90°), o módulo da força magnética é igual a 0,30 N.

(02) Se o ângulo entre a haste e as linhas de indução for reduzido para theta = 30°, a intensidade da força magnética cairá para 0,15 N.

(04) A força magnética atinge o seu valor máximo quando a haste é disposta paralelamente às linhas de indução do campo magnético.

(08) Considere dois fios longos e paralelos separados por 0,20 m no vácuo, percorridos por correntes de 5,0 A no mesmo sentido. A força de atração por metro de condutor vale $2,5 \times 10^{-5}$ N/m.

(16) Se as correntes elétricas nos dois fios paralelos tiverem sentidos opostos, a força exercida entre eles será de atração eletrostática intensa.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 11

Proposições corretas: 01, 02 e 08. Soma = 01 + 02 + 08 = 11.

- 01 [CORRETA]: Fm = B·i·L·sen(90°) = 0,20 × 5,0 × 0,30 × 1 = 0,30 N.
- 02 [CORRETA]: Fm = B·i·L·sen(30°) = 0,20 × 5,0 × 0,30 × 0,5 = 0,15 N.
- 04 [INCORRETA]: Paralela significa theta = 0° => Fm = 0 (mínima).
- 08 [CORRETA]: F/L = ($\mu 0 \cdot i1 \cdot i2$) / ($2pi \cdot r$) = ($4pi \cdot 10^{-7} \times 5,0 \times 5,0$) / ($2pi \times 0,20$) = $2,5 \times 10^{-5}$ N/m.
- 16 [INCORRETA]: Correntes opostas repelem-se magneticamente.

QUESTÃO 10 [Discursiva / Aberta (Todas as Provas) — Seletor de Velocidades e Campos Cruzados (Ramalho P.341, P.357)]

Em um seletor de velocidades de um espectrômetro, um feixe de elétrons ($q = -1,6 \times 10^{-19}$ C, $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg) é injetado com velocidade $v = 5,0 \times 10^{6}$ m/s entre duas placas condutoras paralelas dispostas na horizontal. Na região entre as placas existem um campo elétrico uniforme $E = 1,0 \times 10^{4}$ V/m vertical apontando para baixo e um campo magnético uniforme $B = 2,0 \times 10^{-3}$ T perpendicular ao plano do movimento.

a) Explique detalhadamente por que os elétrons conseguem atravessar o seletor em linha reta sem sofrer desvio e deduza a equação analítica da velocidade selecionada v em função dos campos E e B.
b) Desligando-se o campo elétrico (E = 0) e mantendo-se apenas o campo magnético $B = 2,0 \times 10^{-3}$ T, determine o raio R da trajetória circular descrita pelo elétron e o sentido da deflexão sofrida.

GABARITO & MEMORIAL DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO DISCURSIVA:

Gabarito Discursiva Prova B:

a) Fe = |q|·E (para cima) e Fm = |q|·v·B (para baixo). Para trajetória retilínea sem desvio, Fe = Fm => |q|·E = |q|·v·B => v = E / B.

Calculando: v = ($1,0 \times 10^{4}$) / ($2,0 \times 10^{-3}$) = $5,0 \times 10^{6}$ m/s. Como a velocidade coincide com E/B, as forças anulam-se e o elétron segue em linha reta.

b) Com E = 0, Fm = Fcp => R = (m·v) / (|q|·B).

R = ($9,1 \times 10^{-31}$ kg × $5,0 \times 10^{6}$ m/s) / ($1,6 \times 10^{-19}$ C × $2,0 \times 10^{-3}$ T) = ($45,5 \times 10^{-25}$) / ($3,2 \times 10^{-22}$) = $1,42 \times 10^{-2}$ m = 14,2 mm.

Sentido da deflexão: Como a força magnética aponta para baixo, o elétron curva-se para baixo em movimento circular horário.

PROVA C (VERSÃO C)

QUESTÃO 11 [Qualitativa / Conceitual (TBR: Entender e Analisar) — Motores Elétricos, Roda de Barlow e Amperímetro Analógico (Ramalho Cap. 14.2)]

Texto-base (ENEM): *A força magnética exercida sobre condutores percorridos por corrente elétrica permitiu a invenção de dispositivos fundamentais, como motores elétricos de corrente contínua, galvanômetros e amperímetros analógicos.*

Sobre as aplicações tecnológicas da força magnética sobre fios e espiras imersos em um campo magnético B, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) Uma espira retangular percorrida por corrente elétrica fica submetida a um binário (torque) de rotação cujo valor é máximo quando o plano da espira está paralelo às linhas do campo magnético.

(02) Nos motores elétricos de corrente contínua, o comutador e as escovas invertem o sentido da corrente no quadro a cada meia volta, garantindo que o torque magnético continue sempre no mesmo sentido de rotação.

(04) A Roda de Barlow opera fundamentada em forças eletrostáticas de atração Coulombiana geradas pelo contato direto entre o cobre e o mercúrio.

(08) No amperímetro analógico, o ponteiro desloca-se pela escala porque a corrente elétrica gera uma força magnética de repulsão eletrostática nas placas do mostrador.

(16) Nos amperímetros analógicos, a rotação do ponteiro cessa quando o torque magnético gerado pela corrente é exatamente equilibrado pelo torque restaurador elástico exercido pelas molas.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 19

Proposições corretas: 01, 02 e 16. Soma = 01 + 02 + 16 = 19.

• 01 [CORRETA]: $M = B \cdot i \cdot A \cdot \text{sen}(\text{theta})$. Quando a espira é paralela a B (theta = 90° em relação à normal), o torque é máximo.

• 02 [CORRETA]: O comutador inverte a corrente ao passar pelo ponto morto (torque nulo), mantendo o sentido do binário de rotação.

• 04 [INCORRETA]: Opera por força magnética eletrodinâmica ($F_m = B \cdot i \cdot L$) no raio de cobre.

• 08 [INCORRETA]: Opera por binário magnético em espira móvel contra molas de torção.

• 16 [CORRETA]: Condição de equilíbrio angular: Torque Magnético = Torque Elástico da Mola.

QUESTÃO 12 [Qualitativa / Conceitual (TBR: Entender e Analisar) — Interação entre Condutores Paralelos e Definição de Ampère (Ramalho Cap. 14.3)]

Texto-base (ENEM): *Dois condutores retilínios, extensos e paralelos, colocados no vácuo e separados por uma distância r, exercem mutuamente forças de origem magnética quando percorridos por correntes elétricas i1 e i2.*

Com base no estudo da interação magnética entre condutores paralelos e na definição das unidades do Sistema Internacional (SI), assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) Dois condutores paralelos percorridos por correntes de mesmo sentido atraem-se mutuamente, pois a corrente i1 gera um campo B1 no segundo condutor que, pela Regra da Mão Direita nº 2, produz força em direção ao primeiro.

(02) A definição oficial da unidade fundamental Ampère (A) no SI baseia-se na força magnética de atração/repulsão de 2×10^{-7} N por metro de comprimento exercida entre dois condutores retos e paralelos separados por 1 metro no vácuo, percorridos por correntes de 1 A.

(04) A força magnética exercida entre dois condutores paralelos é de origem eletrostática, dependendo exclusivamente do acúmulo de cargas elétricas líquidas na superfície do cobre.

(08) Se invertermos o sentido de uma das correntes mantendo a outra inalterada, a força entre os condutores paralelos continuará sendo de atração.

(16) A intensidade da força magnética por unidade de comprimento entre dois condutores paralelos é diretamente proporcional ao produto das correntes (i1·i2) e inversamente proporcional à distância r que os separa.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 19

Proposições corretas: 01, 02 e 16. Soma = 01 + 02 + 16 = 19.

• 01 [CORRETA]: Aplicação combinada da Lei de Biot-Savart e da Regra da Mão Direita nº 2 confirma a atração para mesmo sentido.

• 02 [CORRETA]: Definição histórica/oficial do Ampère baseada em $F/L = (\mu 0 \cdot i1 \cdot i2)/(2\pi \cdot r) = 2 \cdot 10^{-7}$ N/m para i1=i2=1A e r=1m.

• 04 [INCORRETA]: Fios condutores neutros não possuem carga estática líquida; a força é puramente magnética.

• 08 [INCORRETA]: Correntes em sentidos contrários geram repulsão magnética.

• 16 [CORRETA]: $F/L = (\mu 0 / 2\pi) \cdot (i1 \cdot i2 / r)$.

QUESTÃO 13 [Quantitativa / Analítica (TBR: Aplicar e Avaliar) — Aceleração por DDP e Curvatura Magnética (Ramalho P.345, P.352)]

Texto-base (ENEM): *Um íon positivo de carga $q = +1,6 \times 10^{-19}$ C e massa $m = 8,0 \times 10^{-27}$ kg é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial U = 2000 V. Em seguida, o íon penetra perpendicularmente em uma câmara de vácuo onde atua um campo magnético uniforme B = 0,10 T.*

A partir da conservação da energia e das equações do movimento circular magnético, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) A energia cinética adquirida pelo íon ao final da etapa de aceleração eletrostática é igual a $3,2 \times 10^{-16}$ J.

(02) A velocidade v com que o íon penetra no campo magnético B é igual a $2,83 \times 10^{5}$ m/s (aproximadamente $2,8 \times 10^{5}$ m/s).

(04) Ao penetrar no campo magnético, o íon sofre a ação de uma força magnética que realiza um trabalho de $3,2 \times 10^{-16}$ J ao longo de meia volta.

(08) O raio R da trajetória circular descrita pelo íon dentro da câmara de campo magnético é aproximadamente igual a 0,141 m (14,1 cm).

(16) O raio da trajetória circular descrita pelo íon na câmara independe do valor da diferença de potencial aceleradora U.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 11
Proposições corretas: 01, 02 e 08. Soma = 01 + 02 + 08 = 11.
• 01 [CORRETA]: Ec = q·U = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C × 2000 V = $3{,}2 \times 10^{-16}$ J.
• 02 [CORRETA]: Ec = $(m \cdot v^2)/2$ => v = sqrt(2·Ec / m) = sqrt($2 \times 3{,}2 \cdot 10^{-16}$ / $8{,}0 \cdot 10^{-27}$) = sqrt($8{,}0 \cdot 10^{10}$) = $2{,}83 \times 10^5$ m/s.
• 04 [INCORRETA]: W_Fm = 0 sempre, pois Fm é perpendicular ao deslocamento.
• 08 [CORRETA]: R = (m·v) / (|q|·B) = ($8{,}0 \cdot 10^{-27} \times 2{,}83 \cdot 10^5$) / ($1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 0{,}10$) = 0,1415 m = 14,1 cm.
• 16 [INCORRETA]: R é proporcional a sqrt(U), logo aumentar a DDP aceleradora aumenta o raio de curvatura.

QUESTÃO 14 [Quantitativa / Analítica (TBR: Aplicar e Avaliar) — Força e Momento de Rotação em Espiras Retangulares (Ramalho P.346, R.139)]

Texto-base (ENEM): *Uma espira retangular ABCD de lados a = 0,10 m (AB) e b = 0,20 m (BC) possui área A = 0,020 m^2 e é percorrida por uma corrente elétrica constante i = 3,0 A. A espira está imersa em um campo magnético uniforme B = 0,50 T, disposta de modo que o seu plano seja inicialmente paralelo às linhas do campo magnético.*

Com base na análise das forças magnéticas sobre os quatro lados da espira e no cálculo do binário de rotação, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) A força magnética exercida sobre os lados da espira que estão dispostos paralelamente às linhas do campo magnético é estritamente nula.

(02) Cada um dos lados perpendiculares ao campo magnético fica sujeito a uma força magnética de intensidade igual a 0,15 N.

(04) A força magnética resultante exercida sobre o conjunto da espira é diferente de zero, provocando um movimento de translação acelerada de toda a estrutura.

(08) O momento de rotação máximo (torque M) aplicado ao quadro na posição paralela ao campo é igual a 0,030 N·m.

(16) Quando a espira gira e atinge a posição em que o seu plano fica perpendicular às linhas do campo magnético, o torque de rotação atinge o seu valor máximo.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 11
Proposições corretas: 01, 02 e 08. Soma = 01 + 02 + 08 = 11.
• 01 [CORRETA]: Nos lados paralelos a B, theta = 0° => Fm = B·i·L·sen(0°) = 0.
• 02 [CORRETA]: Nos lados perpendiculares (L = 0,10 m), Fm = B·i·L·sen(90°) = 0,50 × 3,0 × 0,10 = 0,15 N.
• 04 [INCORRETA]: As forças nos dois lados perpendiculares formam um binário (módulos iguais, sentidos opostos), logo Fres = 0.
• 08 [CORRETA]: Torque M = Fm · d = 0,15 N × 0,20 m = 0,030 N·m (ou M = B·i·A = 0,50 × 3,0 × 0,020 = 0,030 N·m).
• 16 [INCORRETA]: Posição perpendicular ao campo possui torque nulo (M = 0).

QUESTÃO 15 [Discursiva / Aberta (Todas as Provas) — Seletor de Velocidades e Campos Cruzados (Ramalho P.341, P.357)]

Em um seletor de velocidades de um espectrômetro, um feixe de elétrons ($q = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg) é injetado com velocidade $v = 3{,}0 \times 10^{6}$ m/s entre duas placas condutoras paralelas dispostas na horizontal. Na região entre as placas existem um campo elétrico uniforme $E = 1{,}5 \times 10^{4}$ V/m vertical apontando para baixo e um campo magnético uniforme $B = 5{,}0 \times 10^{-3}$ T perpendicular ao plano do movimento.

a) Explique detalhadamente por que os elétrons conseguem atravessar o seletor em linha reta sem sofrer desvio e deduza a equação analítica da velocidade selecionada v em função dos campos E e B.
b) Desligando-se o campo elétrico (E = 0) e mantendo-se apenas o campo magnético $B = 5{,}0 \times 10^{-3}$ T, determine o raio R da trajetória circular descrita pelo elétron e o sentido da deflexão sofrida.

GABARITO & MEMORIAL DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO DISCURSIVA:
Gabarito Discursiva Prova C:
a) Fe = |q|·E (para cima) e Fm = |q|·v·B (para baixo). Para trajetória retilínea sem desvio, Fe = Fm => |q|·E = |q|·v·B => v = E / B.
Calculando: $v = (1{,}5 \times 10^{4}) / (5{,}0 \times 10^{-3}) = 3{,}0 \times 10^{6}$ m/s. Como a velocidade coincide com E/B, as forças anulam-se e o elétron segue em linha reta.

b) Com E = 0, Fm = Fcp => R = (m·v) / (|q|·B).
$R = (9{,}1 \times 10^{-31}\ \text{kg} \times 3{,}0 \times 10^{6}\ \text{m/s}) / (1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C} \times 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{T}) = (27{,}3 \times 10^{-25}) / (8{,}0 \times 10^{-22}) = 3{,}41 \times 10^{-3}$ m = 3,41 mm.
Sentido da deflexão: Como a força magnética aponta para baixo, o elétron curva-se para baixo em movimento circular horário.

PROVA D (VERSÃO D)

QUESTÃO 16 [Qualitativa / Conceitual (TBR: Entender e Analisar) — Microestrutura Magnética e Curva de Histerese (Ramalho Cap. 14.4)]

Texto-base (ENEM): *O comportamento dos materiais ferromagnéticos submetidos a ciclos de magnetização e desmagnetização permite compreender o funcionamento de núcleos de transformadores, memória magnética e fabricação de ímãs permanentes.*

Com base nos conceitos de imantação por influência, domínios de Weiss e curva de histerese magnética, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) O ferromagnetismo é fundamentado na existência dos domínios de Weiss, que são agrupamentos microscópicos cujos spins eletrônicos estão espontaneamente alinhados na mesma direção.

(02) A imantação residual BR representa o nível de indução magnética que permanece retido na substância ferromagnética após a remoção completa do campo magnético externo.

(04) Substâncias paramagnéticas repelem fracamente os polos de um ímã porque seus domínios de Weiss organizam-se espontaneamente em sentido contrário ao campo.

(08) O ponto de Curie representa a temperatura extremamente baixa em que um condutor elétrico se torna um supercondutor ideal.

(16) O aço temperado caracteriza-se por uma larga curva de histerese e elevada imantação residual, razão pela qual é empregado na confecção de ímãs permanentes.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 19

Proposições corretas: 01, 02 e 16. Soma = 01 + 02 + 16 = 19.

- 01 [CORRETA]: Definição correta de domínios de Weiss em materiais ferromagnéticos.
- 02 [CORRETA]: Imantação residual BR é o campo remanente no gráfico B x B0 quando B0 retorna a zero.
- 04 [INCORRETA]: Paramagnéticos são atraídos fracamente. Não possuem domínios de Weiss.
- 08 [INCORRETA]: Ponto de Curie destrói o ferromagnetismo em temperaturas elevadas (ex: 770°C no ferro).
- 16 [CORRETA]: Matéria de alta coercividade e retenção residual (aço temperado, Alnico) é ideal para ímãs permanentes.

QUESTÃO 17 [Qualitativa / Conceitual (TBR: Entender e Analisar) — Campos Cruzados e Seletores de Velocidade (Ramalho T.352, T.353)]

Texto-base (ENEM): *Seletores de velocidade utilizam campos elétrico E e magnético B perpendiculares entre si para filtrar partículas carregadas que possuem uma velocidade específica v, permitindo que apenas elas atravessem a fenda de saída sem desvio.*

Sobre o comportamento de íons e elétrons em seletores de velocidade com campos cruzados, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) Para que uma partícula de carga q atravesse o seletor em trajetória retilínea sem sofrer desvio, a intensidade de sua velocidade v deve ser exatamente igual à razão entre os módulos dos campos (v = E / B).

(02) A velocidade v selecionada pelo dispositivo independe do módulo da carga q e da massa m da partícula.

(04) A força magnética atua no seletor alterando continuamente a velocidade escalar das partículas e realizando trabalho positivo sobre elas.

(08) Partículas eletricamente neutras que entram no seletor são fortemente desviadas para a placa positiva devido à ausência de força magnética.

(16) Inverter o sinal da carga elétrica da partícula (de positiva para negativa) inverte simultaneamente os sentidos da força elétrica e da força magnética, mantendo a condição de equilíbrio retilíneo se v = E / B.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 19

Proposições corretas: 01, 02 e 16. Soma = 01 + 02 + 16 = 19.

- 01 [CORRETA]: Fe = Fm => |q|·E = |q|·v·B => v = E / B.
- 02 [CORRETA]: A relação v = E / B não possui termos de massa m ou carga q.

• 04 [INCORRETA]: Fm é perpendicular a v, logo W = 0 e a velocidade escalar é constante.
• 08 [INCORRETA]: Neutras não sofrem desvio elétrico nem magnético.
• 16 [CORRETA]: Invertendo o sinal de q, Fe inverte de sentido e Fm inverte de sentido; se Fe = Fm antes, continuam iguais e opostas depois.

QUESTÃO 18 [Quantitativa / Analítica (TBR: Aplicar e Avaliar) — Movimento Helicoidal e Componentes de Velocidade (Ramalho Cap. 14.1, P.332)]

Texto-base (ENEM): *Uma partícula eletrizada de carga q = +2,0 × 10⁻⁶ C e massa m = 4,0 × 10⁻¹² kg é lançada em um campo magnético uniforme B = 0,20 T com velocidade v = 5,0 × 10³ m/s, formando um ângulo theta = 30° com as linhas de indução do campo magnético (sen 30° = 0,50; cos 30° = 0,87).*

Decompondo a velocidade nas direções paralela e perpendicular ao campo magnético, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) A componente perpendicular da velocidade v_perp = v·sen 30° vale 2,5 × 10³ m/s.

(02) A intensidade da força magnética inicial exercida sobre a partícula é igual a 1,0 × 10⁻³ N.

(04) A trajetória descrita pela partícula é uma circunferência perfeita contida em um plano perpendicular ao campo magnético B.

(08) O raio R da hélice cilíndrica descrita pela partícula é igual a 0,25 m (25 cm).

(16) O passo da hélice (distância percorrida ao longo do eixo do campo em cada volta) é rigorosamente igual a zero.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 11
Proposições corretas: 01, 02 e 08. Soma = 01 + 02 + 08 = 11.
• 01 [CORRETA]: v_perp = v·sen 30° = 5,0·10³ × 0,50 = 2,5 × 10³ m/s.
• 02 [CORRETA]: Fm = |q|·v_perp·B = 2,0·10⁻⁶ × 2,5·10³ × 0,20 = 1,0 × 10⁻³ N.
• 04 [INCORRETA]: O movimento resultante da composição de MRU em B com MCU em perp(B) é helicoidal uniforme (MHU).
• 08 [CORRETA]: R = (m·v_perp) / (|q|·B) = (4,0·10⁻¹² × 2,5·10³) / (2,0·10⁻⁶ × 0,20) = (1,0·10⁻⁸) / (4,0·10⁻⁷) = 0,25 m (25 cm).
• 16 [INCORRETA]: Passo p = v_paralela · T = (4,35·10³ m/s) × (2pi·4,0·10⁻¹² / (2,0·10⁻⁶ × 0,20)) = 0,027 m = 2,7 cm != 0.

QUESTÃO 19 [Quantitativa / Analítica (TBR: Aplicar e Avaliar) — Força Magnética Resultante em Sistema de 3 Fios Paralelos (Ramalho P.366, P.368)]

Texto-base (ENEM): *Três condutores retos, extensos e paralelos A, B e C estão dispostos no mesmo plano no vácuo (μ0 = 4pi × 10⁻⁷ Tm/A). A distância entre A e B é r1 = 0,10 m e entre B e C é r2 = 0,10 m. Os três fios são percorridos por correntes de mesma intensidade i = 10 A no mesmo sentido.*

Analisando as forças magnéticas por metro exercidas entre os condutores, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

(01) A força magnética atrativa por metro de condutor exercida entre os fios vizinhos A e B vale $2,0 \times 10^{-4}$ N/m.

(02) A força magnética resultante por metro exercida sobre o fio central B é estritamente nula devido ao equilíbrio de atração das correntes vizinhas simétricas.

(04) Inverter o sentido da corrente elétrica apenas no fio central B faz com que a força magnética resultante sobre ele passe a ser de atração máxima.

(08) A força de atração por metro exercida pelo fio A diretamente sobre o fio C (separados por 0,20 m) vale $1,0 \times 10^{-4}$ N/m.

(16) A força magnética entre dois fios paralelos no vácuo é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.

GABARITO OFICIAL & RESOLUÇÃO COMETADA: SOMA CORRETA = 11

Proposições corretas: 01, 02 e 08. Soma = 01 + 02 + 08 = 11.

• 01 [CORRETA]: $F_{AB}/L = (\mu_0 \cdot i_A \cdot i_B) / (2\pi \cdot r_1) = (4\pi \cdot 10^{-7} \times 10 \times 10) / (2\pi \times 0,10) = 2,0 \times 10^{-4}$ N/m (Atração).

• 02 [CORRETA]: O fio A atrai B para a esquerda com $2,0 \cdot 10^{-4}$ N/m. O fio C atrai B para a direita com $2,0 \cdot 10^{-4}$ N/m. Resultante = 0.

• 04 [INCORRETA]: Se inverte B, A repele B para a direita e C repele B para a esquerda. A resultante continua nula por simetria.

• 08 [CORRETA]: $F_{AC}/L = (\mu_0 \cdot i_A \cdot i_C) / (2\pi \cdot r_{AC}) = (4\pi \cdot 10^{-7} \times 10 \times 10) / (2\pi \times 0,20) = 1,0 \times 10^{-4}$ N/m (Atração).

• 16 [INCORRETA]: A dependência é $1/r$ (Lei de Biot-Savart), diferente da gravitação e eletrostática que dependem de $1/r^2$.

QUESTÃO 20 [Discursiva / Aberta (Todas as Provas) — Seletor de Velocidades e Campos Cruzados (Ramalho P.341, P.357)]

Em um seletor de velocidades de um espectrômetro, um feixe de elétrons ($q = -1,6 \times 10^{-19}$ C, $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg) é injetado com velocidade $v = 2,0 \times 10^{6}$ m/s entre duas placas condutoras paralelas dispostas na horizontal. Na região entre as placas existem um campo elétrico uniforme $E = 8,0 \times 10^{3}$ V/m vertical apontando para baixo e um campo magnético uniforme $B = 4,0 \times 10^{-3}$ T perpendicular ao plano do movimento.

a) Explique detalhadamente por que os elétrons conseguem atravessar o seletor em linha reta sem sofrer desvio e deduza a equação analítica da velocidade selecionada v em função dos campos E e B.
b) Desligando-se o campo elétrico (E = 0) e mantendo-se apenas o campo magnético $B = 4,0 \times 10^{-3}$ T, determine o raio R da trajetória circular descrita pelo elétron e o sentido da deflexão sofrida.

GABARITO & MEMORIAL DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO DISCURSIVA:

Gabarito Discursiva Prova D:

a) $F_e = |q| \cdot E$ (para cima) e $F_m = |q| \cdot v \cdot B$ (para baixo). Para trajetória retilínea sem desvio, $F_e = F_m \Rightarrow |q| \cdot E = |q| \cdot v \cdot B \Rightarrow v = E / B$.

Calculando: $v = (8,0 \times 10^{3}) / (4,0 \times 10^{-3}) = 2,0 \times 10^{6}$ m/s. Como a velocidade coincide com E/B, as forças anulam-se e o elétron segue em linha reta.

b) Com E = 0, $F_m = F_{cp} \Rightarrow R = (m \cdot v) / (|q| \cdot B)$.

$R = (9,1 \times 10^{-31}\ \text{kg} \times 2,0 \times 10^{6}\ \text{m/s}) / (1,6 \times 10^{-19}\ \text{C} \times 4,0 \times 10^{-3}\ \text{T}) = (18,2 \times 10^{-25}) / (6,4 \times 10^{-22}) = 2,84 \times 10^{-3}$ m = 2,84 mm.

Sentido da deflexão: Como a força magnética aponta para baixo, o elétron curva-se para baixo em movimento circular horário.